

重庆理工大学 2023 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：理学院

学科、专业名称：数学

考试科目（代码）：数学分析（601）A 卷

（试题共 4 页）

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处().

(A) 连续且可导 (B) 不连续 (C) 连续, 但不可导 (D) 可导, 且导数也连续

2. 设 $f^{(n)}(x)$ 存在, $y = f(ax+b)$, 则 $y^{(n)} = ()$.

(A) $f^{(n)}(ax+b)$ (B) $a^n f^{(n)}(ax+b)$

(C) $f^{(n)}(u)$, $u = ax+b$ (D) $af^{(n)}(ax+b)$

3. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ().

(A) 收敛, 且和为零 (B) 收敛, 但和不一定为零

(C) 发散 (D) 可能收敛, 可能发散

4 下列积分不属于反常积分的是().

(A) $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ (B) $\int_0^1 \ln x dx$ (C) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$ (D) $\int_1^3 \frac{1}{x-2} dx$

5. 函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & \text{若 } (x, y) \neq 0, \\ 0, & \text{若 } (x, y) = 0 \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处().

- (A) 连续, 且偏导存在 (B) 不连续, 但偏导存在
(C) 连续, 但偏导不存在 (D) 不连续, 且偏导不存在

二、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $\inf\{e^x \mid x \in (-\infty, +\infty)\} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (e^t - \cos t) dt}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 $\begin{cases} x = \sin t, \\ y = \cos 2t, \end{cases}$ 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=\frac{\pi}{4}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$ 的收敛半径为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

7. 设函数 $\varphi(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x \leq 0, \\ 1, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$ 在 $(-\pi, \pi]$ 的傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \text{ 则 } a_3 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

8. 函数 $f(x, y, z) = xe^{yz^2}$ 的梯度为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

9. $\lim_{a \rightarrow 0} \int_a^{1+a} \frac{1}{1+x+a^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 设 C 为圆周 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$), 则 $\int_C (x^2 + y^2)^2 ds = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、计算题（每小题 9 分，共 90 分）

1. 求不定积分 $\int x \ln^2 x dx$.

2. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n + \sqrt{1}} + \frac{1}{n + \sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{n + \sqrt{n}} \right).$

3. 数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!}$ 是否收敛？若收敛，求它的和.

4. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1+x}{x} \right)^{2x}.$

5. 设 $y = x^x$, 求微分 dy .

6. 设 $f(x, y, z) = xe^{yz^2}$, $x = r + s + t$, $y = r^2 + s^2 + t^2$, $z = rst$, 求 $\frac{\partial f}{\partial r}, \frac{\partial f}{\partial s}, \frac{\partial f}{\partial t}.$

7. 求曲面 $z^2 - xy = 1$ 上与坐标原点距离最近的点.

8. 求二次积分 $\int_0^1 \int_x^1 \cos(y^2) dy dx$.

9. 求三重积分 $\iiint_E \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dV$, 其中 E 为 $x^2 + y^2 + z^2 = z$ 围成的区域.

10. 求曲线积分 $\int_C y^3 dx + x^2 dy$, 其中 C 为抛物线 $x = 1 - y^2$ 上从 $(0, -1)$ 到 $(0, 1)$ 之

间的部分.

四、证明题 (共 15 分)

1. (7 分) 若函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 求证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(\xi) \int_{\xi}^b g(x) dx = g(\xi) \int_a^{\xi} f(x) dx.$$

2. (8 分) 设序列 $\{x_n\}$ 满足 $|x_{n+1} - x_n| \leq q |x_n - x_{n-1}|, (n = 1, 2, \dots)$, 其中 $0 < q < 1$.

求证: 序列 $\{x_n\}$ 为柯西列.